EROTIDES A. NICHELE

CEEP

FAZENDA RIO GRANDE

Metrologia

Revisão: Polegada Milesimal e Tolerância

Profº Rodrigo Martins

Polegada milesimal: escrita com ponto

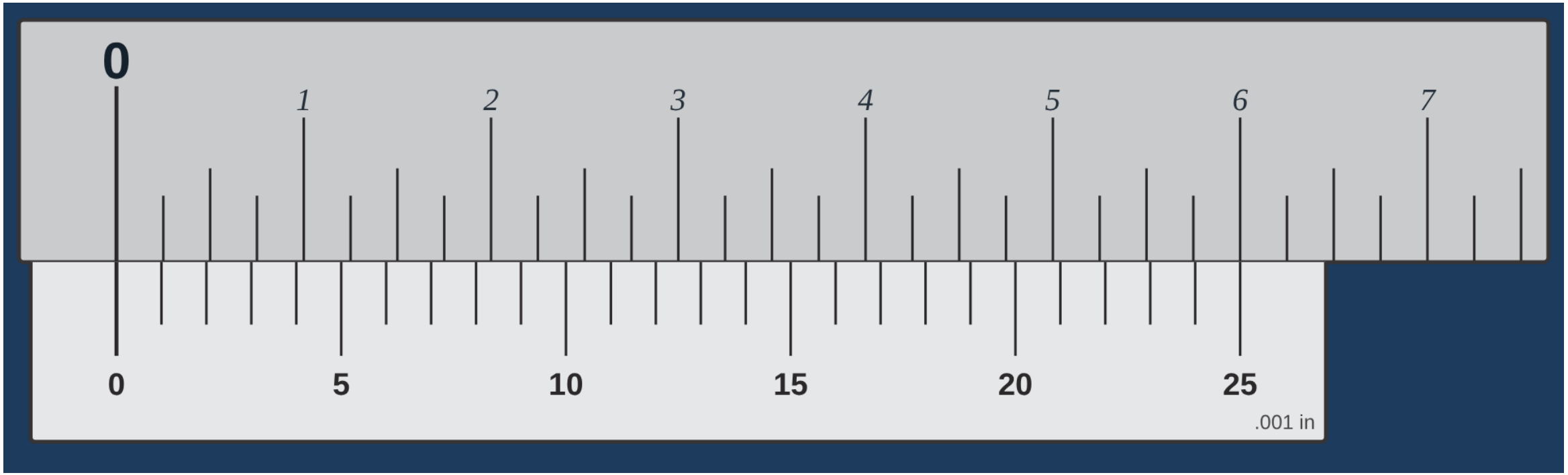
No sistema inglês o ponto separa os decimais

.725"

lê-se: 725 milésimos de polegada

Fração	Milesimal	Milímetro
1/2"	**.500"**	12,7 mm
1/4"	**.250"**	6,35 mm
1/8"	**.125"**	3,175 mm
—	**.001"**	0,0254 mm

O paquímetro em polegada milesimal



Escala fixa: cada tracinho vale .025"

Nônio: 25 divisões, cada traço vale .001"

Como ler a escala fixa

1 2 3

Números grandes: polegadas inteiras

1 a 9

Números pequenos: .100" a .900"

.025"

Cada tracinho: 4 entre dois números pequenos

Exemplo: passou o 1 grande, o 7 pequeno e 1 tracinho

1" + .700" + .025" = 1.725"

Resolução: a menor medida do paquímetro

Resolução = UEF ÷ NDN

UEF (escala fixa)

1" ÷ 40 = .025"

NDN (nônio)

25 divisões

Resolução

.025 ÷ 25 = .001"

Cada traço do nônio vale um milésimo de polegada (.001" = 0,0254 mm).

Leitura em três passos

1

Leia a escala fixa

Até o zero do nônio: polegadas + números pequenos + tracinhos de .025".

2

Ache o traço que coincide

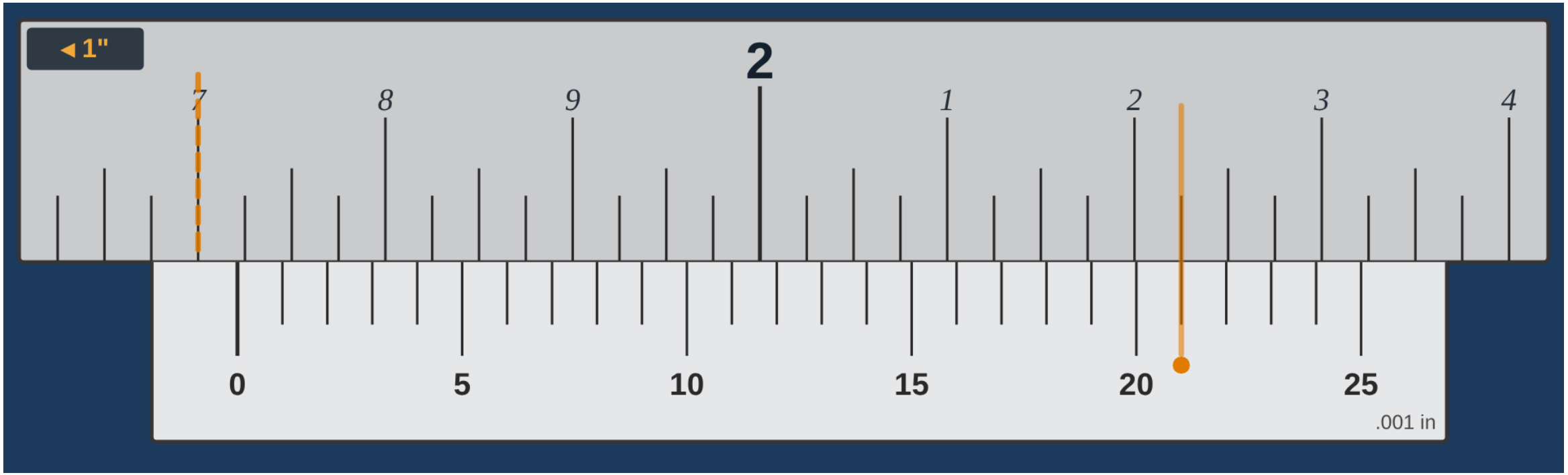
O traço do nônio alinhado com um traço da escala fixa. Cada um vale .001".

3

Some as duas leituras

Escala fixa + nônio = leitura. Ex.: 1.700" + .021" = 1.721".

Exemplo 2: 1.721"



Escala fixa **1.700"**

Nônio, 21° traço **+ .021"**

Leitura **= 1.721"**

Abrir o paquímetro em 1.238"

1. Separe as polegadas

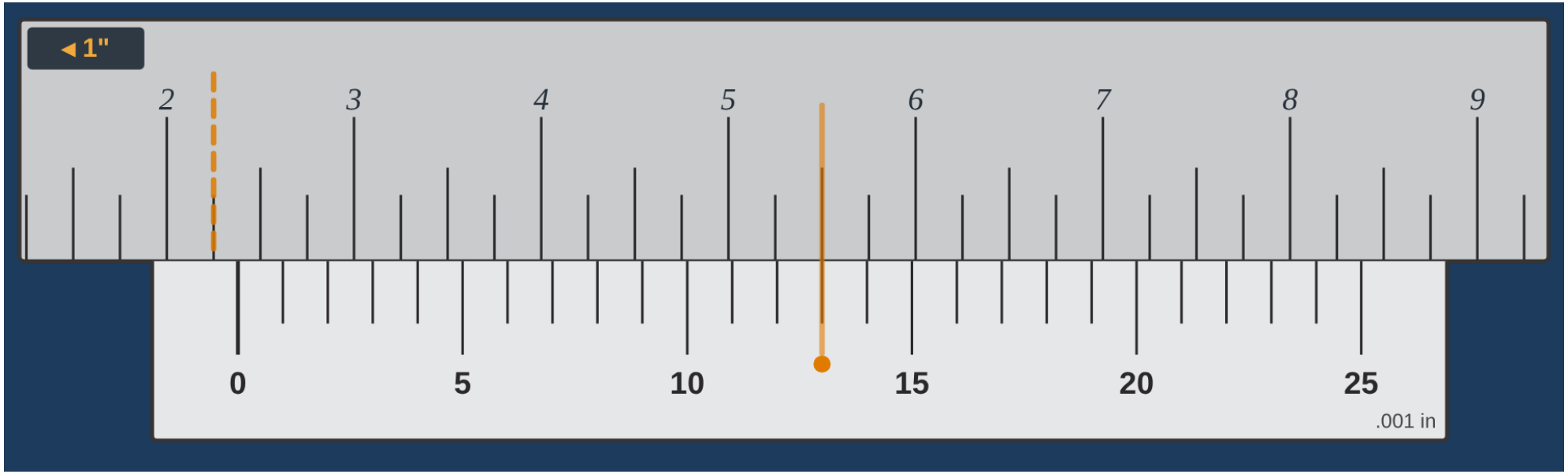
1.238 → 1" + .238"

2. Milésimos ÷ 25

238 ÷ 25 = 9, resto 13

3. Posicione

9 tracinhos + 13° traço



COMO SE LÊ UMA COTA

25 ± 0,5

25 = medida nominal

o valor pedido no desenho

± 0,5 = tolerância

quanto pode variar para cada lado

FAIXA DE TOLERÂNCIA



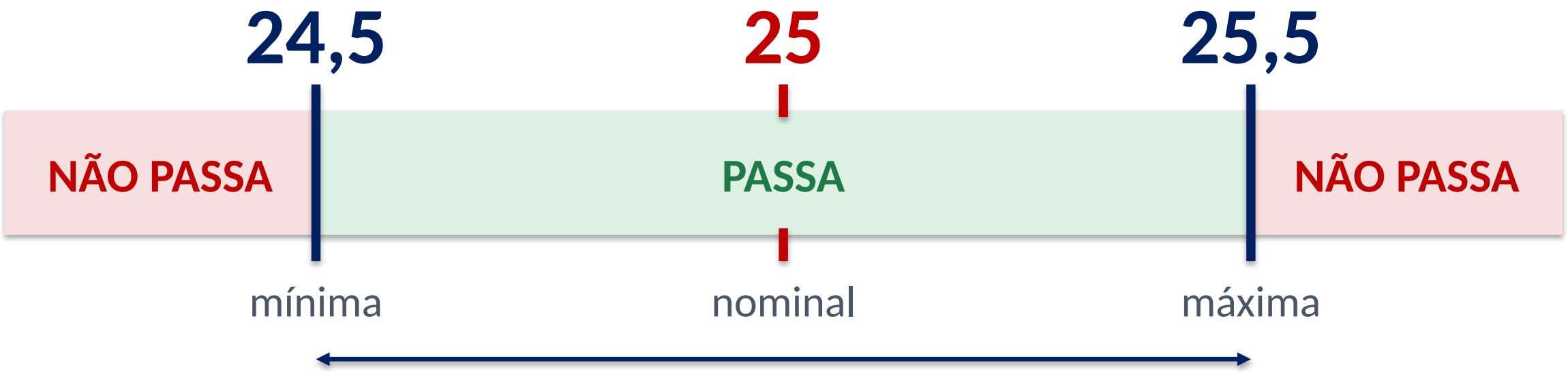
largura da faixa = 25,5 − 24,5 = 1 mm

É sempre o dobro da tolerância: 2 × 0,5 = 1

AS QUATRO CONTAS

O quê	Como achar	Em 25 ± 0,5
Nominal	O número antes do ±	25 mm
Máxima	Nominal + tolerância	25,5 mm
Mínima	Nominal − tolerância	24,5 mm
Faixa	Máxima − mínima (2 × tolerância)	1 mm

PASSA OU NÃO PASSA?



Passa entre a mínima e a máxima. No limite, ainda passa.

Cota 25 ± 0,5: 25,3 passa · 25,5 passa · 25,6 não passa · 24,4 não passa

TUDO JUNTO: TOLERÂNCIA EM POLEGADA



Cota 1.250" ± .005": aceita de 1.245" a 1.255"

Leia o paquímetro e compare: 1.252" passa · 1.257" não passa

Agora jogue: Missão Metrologia

Mundo 1

Polegada milesimal: escala fixa, nônio, leitura e abrir na medida

Mundo 2

Tolerâncias: cota, máxima, mínima e passa ou não passa

Chefão final

Leia em polegada e decida se a peça passa

Relatório

No fim, baixe o PDF com estrelas, XP e onde errou

martinsrl1-web.github.io/fazenda-de-projetos

Metrologia › Missão Metrologia (revisão por fases)